

Lab 03: Gramática de gráficos con ggplot2

Actividad

i Fase 1: Aprendizaje independiente en su grupo original (3 minutos)

- Nos dividimos en grupos de 5 personas.
- Todo el grupo repasa junto la gramática de gráficos y `aes()` (sección común del material).
- Cada grupo tiene además un experto para un tipo de gráfico:
 1. histograma
 2. diagrama de dispersión (scatterplot)
 3. boxplot
 4. gráfico de barras (barplot)
 5. gráfico de líneas (line plot)
- El experto estudia el material sobre su tipo de gráfico específico.

i Fase 2: Aprendizaje colaborativo en grupos de expertos (3 minutos)

- Los expertos de cada tipo de gráfico se reúnen en grupos para compartir sus conocimientos.
- Aclaran dudas entre expertos, toman notas y se preparan para enseñar a su grupo original.
- El experto prepara un reporte breve de 3 puntos:
 1. ¿Cómo se usa este tipo de gráfico? (función de `ggplot2` y estructura básica)
 2. ¿Qué necesita? (tipo de variable(s), cuántas, `aes()` requeridos)
 3. Un ejemplo de su experiencia reciente en clase: mencione un caso concreto de los datos que han analizado donde este tipo de gráfico sería apropiado.

i Fase 3: Enseñanza en el grupo original (5 minutos)

- Cada experto regresa a su grupo original y enseña a los demás miembros del grupo sobre su tipo de gráfico.
- Se discuten y resuelven dudas sobre los temas presentados por los expertos.

i Fase 4: Reflexión y cierre (5 minutos)

- Se comparten conclusiones y se resuelven dudas finales con toda la clase.
- Cada grupo original (no grupo de expertos) tiene que resolver la situación de la siguiente página (caja roja).

! Situación (Fase 4)

Cada grupo original (no grupo de expertos) tiene que resolver la siguiente situación:
Tenemos una tabla llamada `muestras` con la densidad de macroinvertebrados (individuos/m²) de 4 sitios; en cada muestra también se midió la temperatura y el oxígeno, en varias fechas.

sitio	fecha	densidad	temperatura	oxígeno
-------	-------	----------	-------------	---------

Queremos:

- ver cómo se distribuyen los valores de densidad de todas las muestras;
- comparar la densidad entre los 4 sitios;
- ver la relación entre temperatura y densidad;
- mostrar el número de muestras tomadas en cada sitio;
- ver cómo cambia la temperatura a lo largo del tiempo en cada sitio.

¿Qué tipo de gráfico usarían para cada pregunta, y qué variables (columnas) irían en `aes()`?

Material

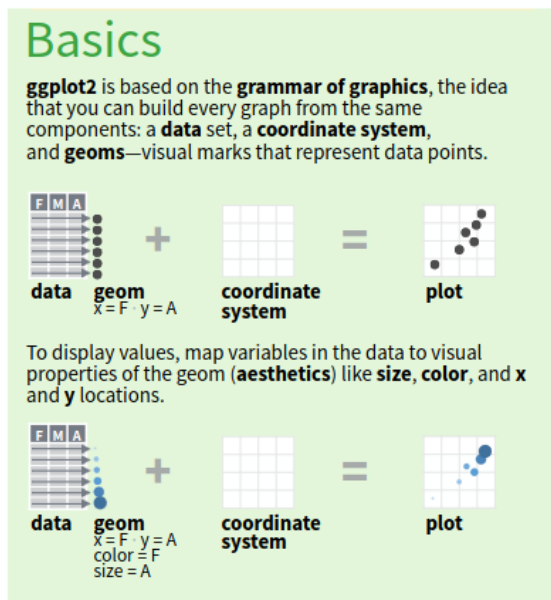
En lo que sigue se presentan los conceptos básicos de `ggplot2` y los tipos de gráficos más comunes. Todos los imágenes provienen del `ggplot2` cheatsheet disponible en el siguiente enlace: [ggplot2 cheatsheet](#).

Gramática de gráficos y aes() (todos)

Todo gráfico en ggplot2 se construye a partir de capas:

- **Datos:** un data frame en formato tidy.
- **aes()** (mapeo estético): conecta variables de los datos con propiedades visuales (eje x, eje y, color, tamaño, etc.).
- **geom_*()**: la representación geométrica que se dibuja (puntos, barras, cajas, etc.).

```
ggplot(datos, aes(x = variable_x, y = variable_y)) +  
  geom_*()
```



- Se puede agregar más de un geom_*() a un mismo gráfico.
- Los mapeos en aes() pueden ir dentro de ggplot() (para todas las capas) o dentro de un geom_*() (solo para esa capa).
- Otras propiedades (color, tamaño, transparencia) pueden ser fijas o mapeadas dentro de aes().

Histograma (experto 1)

`geom_histogram()`:

- Muestra la distribución de una variable numérica, dividiendo su rango en intervalos (bins).
- Necesita una sola variable numérica continua mapeada a x.
- Se utiliza comúnmente para ver la forma de la distribución (simetría, sesgo, valores atípicos).

ONE VARIABLE continuous

```
c <- ggplot(mpg, aes(hwy)); c2 <- ggplot(mpg)
```



c + geom_area(stat = "bin")
x, y, alpha, color, fill, linetype, size



c + geom_density(kernel = "gaussian")
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight



c + geom_dotplot()
x, y, alpha, color, fill



c + geom_freqpoly()
x, y, alpha, color, group, linetype, size



c + geom_histogram(binwidth = 5)
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight



c2 + geom_qq(aes(sample = hwy))
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight

```
ggplot(datos, aes(x = variable_numerica)) +  
  geom_histogram()
```

Diagrama de dispersión / scatterplot (experto 2)

`geom_point()`:

- Muestra la relación entre dos variables numéricas.
- Necesita dos variables numéricas continuas, mapeadas a x y y.
- Se utiliza comúnmente para explorar correlaciones o tendencias entre variables.

TWO VARIABLES

both continuous

```
e <- ggplot(mpg, aes(cty, hwy))
```



e + geom_label(aes(label = cty)) - x, y, label, alpha, angle, color, family, fontface, hjust, lineheight, size, vjust



e + geom_point()
x, y, alpha, color, fill, shape, size, stroke



e + geom_quantile()
x, y, alpha, color, group, linetype, size, weight



e + geom_rug(sides = "bl")
x, y, alpha, color, linetype, size



e + geom_smooth(method = lm)
x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight



e + geom_text(aes(label = cty)) - x, y, label, alpha, angle, color, family, fontface, hjust, lineheight, size, vjust

```
ggplot(datos, aes(x = variable_x, y = variable_y)) +  
  geom_point()
```

Boxplot (experto 3)

`geom_boxplot()`:

- Resume la distribución de una variable numérica según los grupos de una variable categórica.
- Necesita una variable categórica en x y una variable numérica continua en y.
- Se utiliza comúnmente para comparar la mediana, dispersión y valores atípicos entre grupos.

one discrete, one continuous

`f <- ggplot(mpg, aes(class, hwy))`



f+ geom_col()

x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size



f+ geom_boxplot()

x, y, lower, middle, upper, ymax, ymin, alpha, color, fill, group, linetype, shape, size, weight. Style individual parts with median.*, box.*, whisker.*, staple.*.



f+ geom_dotplot(binaxis = "y", stackdir = "center") x, y, alpha, color, fill, group



f+ geom_violin(scale = "area")

x, y, alpha, color, fill, group, linetype, size, weight. Use quantiles to compute quantile lines and quantile.color, quantile.linetype, quantile.linewidth to style.

```
ggplot(datos, aes(x = variable_categorica, y = variable_numerica)) +  
  geom_boxplot()
```

Gráfico de barras / barplot (experto 4)

`geom_bar()` / `geom_col()`:

- Muestra el conteo o valor de una variable categórica.
- `geom_bar()` necesita una variable categórica en x (calcula el conteo automáticamente); `geom_col()` necesita una variable categórica en x y un valor numérico ya calculado en y.
- Se utiliza comúnmente para comparar cantidades o frecuencias entre categorías (por ejemplo, número de muestras por sitio).

discrete

```
d <- ggplot(mpg, aes(fl))
```



d + geom_bar()

x, alpha, color, fill, linetype, size, weight

```
ggplot(datos, aes(x = variable_categorica)) +  
  geom_bar()
```

Gráfico de líneas / line plot (experto 5)

`geom_line()`:

- Muestra la evolución de una variable numérica a lo largo de otra variable ordenada, típicamente el tiempo.
- Necesita una variable numérica o de fecha/tiempo en x y una variable numérica continua en y.
- Se utiliza comúnmente para ver tendencias temporales, a menudo agrupando por sitio con color o group.

continuous function

```
i <- ggplot(economics, aes(date, unemploy))
```



i + geom_area()

x, y, alpha, color, fill, linetype, size



i + geom_line()

x, y, alpha, color, group, linetype, size



i + geom_step(direction = "hv")

x, y, alpha, color, group, linetype, size

```
ggplot(datos, aes(x = fecha, y = variable_numerica, color = sitio)) +  
  geom_line()
```